

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo diferencial

50 ejercicios

Derivadas, reglas, optimización y razones relacionadas.

Cálculo

Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Cálculo diferencial · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Cálculo · Universidad 1 *Formulario completo, 50 ejercicios por niveles y solucionario solo con resultados.*

Formulario

Definición de la derivada

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Reglas básicas

Regla	Fórmula
Constante	$(c)' = 0$
Potencia	$(x^n)' = nx^{n-1}$
Múltiplo constante	$(cf)' = cf'$
Suma	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Producto	$(fg)' = f'g + fg'$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Cadena	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) g'(x)$

Derivadas notables

Función	Derivada
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\text{sen } x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\text{sen } x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

Orden superior, tangente y aproximación

$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x)$ $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$

Extremos, concavidad y teoremas

Concepto	Criterio
Punto crítico	$f'(x) = 0$ o f' no existe
Máximo local	f' pasa de $+$ a $-$ (o $f'' < 0$)
Mínimo local	f' pasa de $-$ a $+$ (o $f'' > 0$)
Cóncava hacia arriba	$f'' > 0$
Cóncava hacia abajo	$f'' < 0$
Punto de inflexión	f'' cambia de signo
Valor medio	$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
L'Hôpital	$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ en $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

Razones relacionadas

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \quad \frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} \quad \frac{dV}{dt} = 3a^2 \frac{da}{dt}$$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Reglas básicas

1 Deriva $f(x) = 7x^5 - 3x^2 + 4x - 9$.

2 Deriva $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$.

3 Deriva $f(x) = \frac{1}{x^3}$.

4 Deriva $f(x) = \sqrt{x}$.

5 Deriva $f(x) = x^2 e^x$.

6 Deriva $f(x) = x \ln x$.

7 Deriva $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$.

8 Deriva $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$.

9 Deriva $f(x) = 3 \sin x + 2 \cos x$.

10 Deriva $f(x) = \tan x$.

Nivel 2 — Regla de la cadena

11 Deriva $f(x) = (2x+1)^6$.

12 Deriva $f(x) = (x^2+3x)^4$.

13 Deriva $f(x) = e^{3x^2}$.

14 Deriva $f(x) = \ln(x^2+1)$.

15 Deriva $f(x) = \sin(4x)$.

16 Deriva $f(x) = \cos(x^2)$.

17 Deriva $f(x) = \sqrt{4x+1}$.

18 Deriva $f(x) = e^{-x} \sin x$.

19 Deriva $f(x) = \ln(\sin x)$.

20 Deriva $f(x) = x^2 \cos x$.

Nivel 3 — Derivación implícita y orden superior

21 De $x^2 + y^2 = 25$, halla $\frac{dy}{dx}$.

22 De $x^2 + xy + y^2 = 7$, halla $\frac{dy}{dx}$.

23 De $y^2 = x^3$, halla $\frac{dy}{dx}$.

24 De $xy = 4$, halla $\frac{dy}{dx}$.

25 $f(x) = x^3 - 3x^2$: halla $f''(x)$.

26 $f(x) = \sin x$: halla $f''(x)$.

27 $f(x) = e^{2x}$: halla $f''(x)$.

28 $f(x) = \ln x$: halla $f''(x)$.

29 $f(x) = x^4$: halla $f'''(x)$.

30 $f(x) = xe^x$: halla $f''(x)$.

Nivel 4 — Tangentes y aproximación lineal

31 Recta tangente a $y = x^2$ en $x = 3$.

32 Recta tangente a $y = x^3$ en $x = 1$.

33 Recta tangente a $y = \ln x$ en $x = 1$.

34 Recta tangente a $y = e^x$ en $x = 0$.

35 Recta tangente a $y = \sqrt{x}$ en $x = 4$.

36 Aproxima $\sqrt{16.1}$ con la tangente en $a = 16$.

37 Aproxima $e^{0.05}$ con la tangente en $a = 0$.

38 Aproxima $\ln(1.02)$ con la tangente en $a = 1$.

Nivel 5 — Extremos, optimización y concavidad

39 Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 3x$.

40 Halla los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

41 Halla los extremos de $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

42 Analiza la concavidad de $f(x) = x^3$.

43 Halla el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x^2$.

44 Maximiza el área de un rectángulo de perímetro 40.

45 Dos números suman 20: maximiza su producto.

46 Con 100 m de cerca se cerca un rectángulo apoyado en un río (sin cerca en ese lado): maximiza el área.

Nivel 6 — Razones relacionadas y L'Hôpital

47 Un globo esférico se infla con $\frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Halla $\frac{dr}{dt}$ cuando $r = 5 \text{ cm}$.

48 Un cubo crece con $\frac{da}{dt} = 2 \text{ cm/s}$. Halla $\frac{dV}{dt}$ cuando $a = 3 \text{ cm}$.

49 Un círculo se expande con $\frac{dr}{dt} = 0.5 \text{ cm/s}$. Halla $\frac{dA}{dt}$ cuando $r = 10 \text{ cm}$.

50

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Solucionario · resultados

01 $35x^4 - 6x + 4$

03 $-\frac{3}{x^4}$

05 $e^x(x^2 + 2x)$

07 $\frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$

09 $3 \cos x - 2 \operatorname{sen} x$

11 $12(2x + 1)^5$

13 $6xe^{3x^2}$

15 $4 \cos(4x)$

17 $\frac{2}{\sqrt{4x + 1}}$

19 $\cot x$

21 $-\frac{x}{y}$

23 $\frac{3x^2}{2y}$

25 $6x - 6$

27 $4e^{2x}$

29 $24x$

31 $y = 6x - 9$

33 $y = x - 1$

35 $y = \frac{x}{4} + 1$

37 1.05

39 Máximo $(-1, 2)$; mínimo $(1, -2)$

02 $3x^2 - 12x + 5$

04 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

06 $\ln x + 1$

08 $\frac{3}{(x + 2)^2}$

10 $\sec^2 x$

12 $4(x^2 + 3x)^3(2x + 3)$

14 $\frac{2x}{x^2 + 1}$

16 $-2x \operatorname{sen}(x^2)$

18 $e^{-x}(\cos x - \operatorname{sen} x)$

20 $2x \cos x - x^2 \operatorname{sen} x$

22 $-\frac{2x + y}{x + 2y}$

24 $-\frac{y}{x}$

26 $-\operatorname{sen} x$

28 $-\frac{1}{x^2}$

30 $e^x(x + 2)$

32 $y = 3x - 2$

34 $y = x + 1$

36 4.0125

38 0.02

40 Máximo $(1, 4)$; mínimo $(3, 0)$

41	Mínimo $(2, -1)$	42	Cóncava hacia arriba $x > 0$; hacia abajo $x < 0$ si si
43	$(1, -2)$	44	100 (cuadrado de lado 10)
45	10 y 10 ; producto 100	46	1250 (lados 50 y 25)
47	$\frac{1}{\pi} \approx 0.318$ cm/s	48	54 cm ³ /s
49	$10\pi \approx 31.42$ cm ² /s	50	1